المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⵎⵓ
ⴰ ⵓⴰⵎⵎⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵓ ⴰ ⵜⵓⵍⵓⵙⵜ



ديدكتيك النشاط العلمي

نهج التقصي و أهمية الوسيلة التعليمية



إعداد وتقديم : المؤطر التربوي
لحسن بوخنفر

وفق النسخة النهائية للمنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي يوليوز 2021

محاور العرض

- السياق الدولي والوطني لتدريس العلوم
- نهج التقصي وأهمية الوسائل التعليمية
- أدوات التقويم في الممارسة الصفية القائمة على نهج التقصي

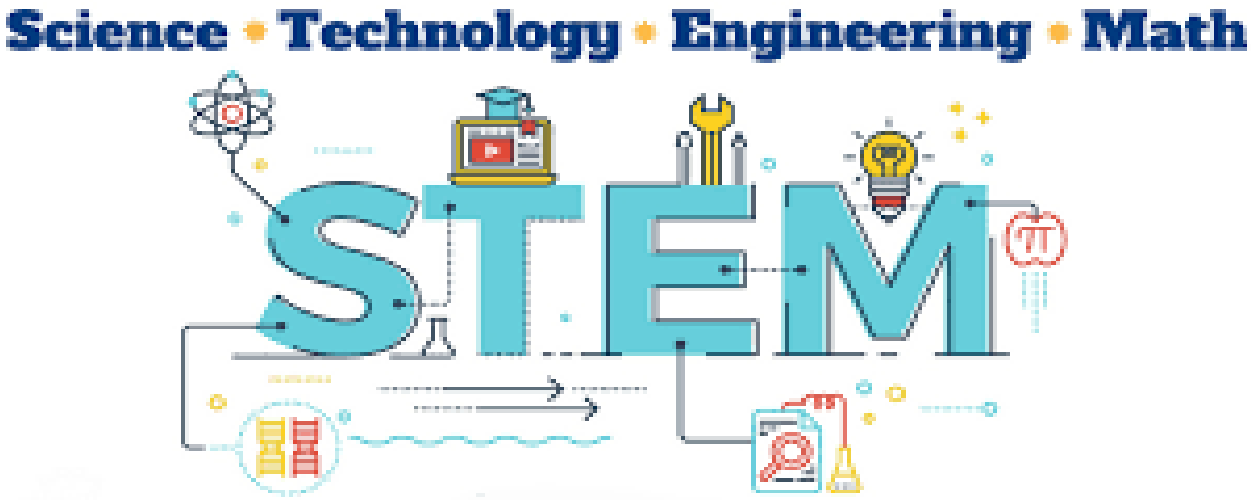
سياق تدريس العلوم(النشاط العلمي) في المدرسة المغربية

السياق الدولي

- العالم اليوم يعرف ثورات متسارعة في عدة مجالات؛
- التحديات البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة مما يشكل خطرا على الاستمرار البشري؛
- تدريس العلوم اليوم أصبح حجر الزاوية الذي تقوم عليه تلبية احتياجات المستقبل والانتقال إلى اقتصاد المعرفة؛
- تدريس العلوم اليوم ينبغي أن يسهم في فهم الأساس العلمي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية الهامة، واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها وتكوين الشخص المثقف علميا؛
- عدد من المهن سيختفي وستظهر محلها مهن أخرى.

السياق الدولي

يعد اتجاه تعليم العلوم والتكنلوجيا و التصميم الهندسي والرياضيات أو ما يعرف بستم STEM، نهجا تكامليا متعدد التخصصات و هو من أهم الاتجاهات والمداخل العالمية في تصميم المناهج.



مرتكزات منهاج مادة النشاط العلمي

1. مهارات القرن الواحد والعشرين: Skills century 21st
   - التمكن من المحتوى المعرفي؛
   - التمكن من مهارات التعلم والتفكير؛
   - التمكن من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
   - التمكن من المهارات الحياتية.

2. الثقافة العلمية؛
3. أهداف التنمية المستدامة
4. التهيئة اللغوية (التناوب اللغوي)

مكونات النشاط العلمي

1.المضامين الأساسية

- مجال علوم الحياة؛
- مجال العلوم الفيزيائية؛
- مجال علوم الأرض والفضاء؛
- مجال التكنلوجيا؛
- المعلوميات L’informatique.

2. الممارسات العلمية

- أنشطة بناء المفهوم (نهج التقصي في العلوم) و(نهج حل المشكلات في مواضيع التكنلوجيا)؛
- أنشطة التطبيق والتقويم والدعم؛
- أنشطة الاستثمار والامتداد (إنجاز مشاريع بيداغوجية تطبيقية).

3 القيم والمعارف

السياق الوطني

المواضيع

- يقترح المنهاج عددا من المواضيع التي تتنوع بين تصميم وإعداد مجلة علمية، أو تصميم نماذج، أو إنتاج أدوات وألعاب أو تتبع نمو نباتات أو حيوانات أو المساهمة في مشاريع بيئية أو صحية أو توعوية...
- يدرج على الأقل موضوع واحد في كل وحدة يستهدف هدفا أو أهداف تعلمية من الأهداف المسطرة في كل وحدة.
- وفيما يلي نماذج لبعض المشاريع المقترحة، ولا تعتبر هذه المقترحات نهائية، بل يمكن استبدالها بمشاريع أخرى، شريطة ملاءمتها لأحد الأهداف التعلمية المروجة خلال الوحدة الدراسية ومناسبة لقدرات المتعلمات والمتعلمين، وقابلة للإنجاز داخل مؤسساتنا التعليمية:

المواضيع المقترحة:

- زراعة نباتات وتتبع نموها ورعايتها؛
- الري بطريقة التنقيط؛
- غرس نباتات من المحيط بمحيط المؤسسة؛
- صناعة صاروخ مدفوع بالهواء المضغوط؛
- تربية حيوانات وحشرات من المحيط وتتبع نموها وتطورها؛
- تصميم دارة كهربائية بسيطة؛
- صنع مغناطيس كهربائي؛
- صناعة ألعاب كهربائية؛
- تحضير وجبات غذائية متوازنة؛
- قراءة مكونات بعض المنتجات الاستهلاكية؛
- صناعة رافعات بسيطة؛
- صنع مجسم للشمس والكواكب؛
- صناعة مجسم لتعاقب الليل والنهار؛
- تصميم حوض لزراعة النباتات أو لتربية الحيوانات والأسماك؛
- تصميم مجلة علمية؛
- تصميم مطويات تحسيسية؛
- إعداد تقارير صحفية باعتماد الصور والفيديوهات؛
- صناعة بوصلة؛
- صناعة مجسم لأحد الأجهزة (الهضمي، التنفسي، الدوري...)
- إنجاز ملصقات توعوية؛
- صناعة رافعات باعتماد أدوات من المحيط؛
- تجميع عينات من المحيط من الصخور والمعادن وتصنيفها حسب خصوصياتها؛
- يصنع جهازا لاقطا شمسيا لتسخين الماء بواسطة الطاقة الشمسية؛
- .....

بعض المشاريع المقترحة في مجال التكنلوجيا

السياق الوطني

برنامج المعلوميات في المستويين الخامس والسادس

4. Le programme de l'informatique :

5ème année du primaire

Semaines	Thèmes	Objectifs
6	L'ordinateur et ses éléments	Connaître l'ordinateur, Les types d'ordinateurs, Les différents éléments d'un ordinateur
11	Le matériel informatique	• faire comprendre comment fonctionnent un ordinateur, un réseau d'ordinateurs, la tablette et le smartphone, appareil numérique, et leurs usages...
16	Les logiciels	Connaitre les logiciels d'usage courant comme une page Web, une messagerie électronique, un moteur de recherche, etc.
22	Les langages de programmation	faire comprendre la notion de langage (langage naturel, langage informatique) comme un système de codage, un outil de communication, un outil de pensée) ; Faire comprendre la notion de langage de programmation
27	Introduction à l'algorithmique au quotidien	comprendre la notion d'algorithme et les notions sous-jacentes (action/instruction, séquence, boucle, structure conditionnelle, etc.)
32	Introduction au coding à l'aide de Scratch	Connaître différentes icônes composant l'interface d'un logiciel de Coding scratch Manipuler l'interface de Scratch

6ème année du primaire

Semaines	Thèmes	Objectifs
6	L'interface du logiciel SCRATCH	manipuler l'interface de Scratch connaitre la bibliothèque des lutins, importation à partir d'un fichier, concevoir un lutin
11	Les personnages	Choisir et personnaliser les personnages (la bibliothèque des personnages, importation à partir d'un fichier, concevoir un personnage)
16	L'arrière-plan	Choisir et personnaliser l'arrière-plan de la scène (la bibliothèque des arrière-plans, importation à partir d'un fichier, concevoir un arrière-plan)
22	Les blocs d'instruction	Connaître quelques blocs d'instruction (Mouvement, Apparence, Evènement, Contrôle, Sons, Opérateurs, Stylo, Données, Capteurs, Ajouter blocs)
27	Contrôler les personnages	Faire parler le personnage Faire bouger le personnage à droite Faire bouger le personnage en haut
32	Personnaliser le décor	Personnaliser le décor Changer de décors selon l'action du personnage

نهج التقصي

وتتطلب الممارسات العلمية تملك المتعلم:

- لخطوات نهج التقصي ولمهارات التفكير العلمي بشكل متكامل ومتناغم في تعلم العلوم؛
- للخطوات المنهجية للمشروع ولحل المشكلات في تعلم مواضيع التكنولوجيا.

مراحل نهج التقصي

1	• وضعية الانطلاق
2	• تملك وضعية الانطلاق من طرف المتعلم
3	• صياغة الفرضيات
4	• التقصي :اختبار الفرضيات
5	• تقديم وتقاسم الإنتاجات
6	• بنينة التعلمات (التعميم)
7	• مرحلة استثمار التعلمات المكتسبة

1- وضعية الانطلاق

- تقتضي مواجهة المتعلم لمشكل يدفعه إلى الإحساس بالحاجة إلى البحث عن حلول؛
- تسمح بخلق وضعية محفزة تثير اهتمام المتعلم وفضوله وتدفعه إلى طرح التساؤلات .



الوسائل التعليمية الضرورية

يمكن الاعتماد على **تجربة مباشرة** أو **وثيقة مكتوبة** أو**صور** أو **شريط فيديو** ينتج عنه صراع ذهني لدى المتعلمات والمتعلمين ويولد لديهم مجموعة من التساؤلات.

مثال: لتقديم درس تأثير الحرارة على ضغط الغازات

يحضر الأستاذ(ة) كرتين لهما نفس حجم الهواء، توضع إحداهما داخل حجرة الدرس (الظل) أمام المتعلمين، والأخرى في الساحة (معرضة لأشعة الشمس)، وتحت مراقبتهم خلال مدة ساعتين قبل بداية الحصة.

عند بداية الحصة يحضر الأستاذ(ة) الكرتين معا، ويطلب من المتعلمين ملاحظتهما وتلمسهما.



مراحل نهج التقصي

2- تملك الوضعية وصياغة سؤال التقصي

- تفتح المجال لانخراط المتعلم في الإحاطة بالمشكل وطرح تساؤلات موضوعية حوله وصياغته صياغة علمية تشير إلى ما ينبغي إنجازه بشكل محدد.



الوسائل التعليمية الضرورية

مثال بسيط:

يطالب الأستاذ المتعلمين بفحص الكرتين ليتضح لهم الفرق بينهما من حيث الحجم، الشيء الذي سيثير مشكلا لديهم بسبب عدم كفاية مكتسباتهم السابقة لتفسير ما تمت ملاحظته، ما يدفعهم إلى طرح مجموعة من التساؤلات يتم تركيزها في السؤال التالي:

لماذا ازداد حجم الكرة التي كانت معرضة لأشعة الشمس؟



3- تقديم الفرضيات

- تمكن المتعلم (ة) من الإسهام في تقديم أجوبة أو تفسير أولي ومؤقت لظاهرة أو حل مؤقت لمشكلة محددة؛
- تمكن من انخراط في نقاش جماعي لاقتراح وتحديد ميثاق العمل الذي سيساعد على التأكد من فرضياتهم.



الوسائل التعليمية الضرورية

- يوزع الأستاذ المتعلمين على مجموعات، وانطلاقا من تمثلاتهم ومعارفهم السابقة، تقدم كل مجموعة إجابات مؤقتة عن السؤال المطروح في شكل فرضيات، ويتم تدوين أهمها على السبورة:
  - ربما ارتفاع حرارة الشمس أدى إلى انتفاخ الكرة.
  - قد يكون الهواء نفذ إلى الكرة.

ينبغي تعويد المتعلمين على افتتاح كلامهم بعبارات من قبيل: في رأيي.... أعتقد أن...، من وجهة نظري...

- يحدد المتعلمون الحاجيات، ويحرص الأستاذ(ة) على التأكد من مدى إمكانية تنفيذ ميثاق العمل: كما يوفر لهم ظروف الإنجاز.

4- التقصي لاختبار الفرضيات

- اختبار الفرضيات من خلال عزل المتغيرات واعتماد وسيلة التقصي المناسبة؛
- يقوم المتعلمون بتحرير النتائج المتوصل إليها إما باعتماد الرسوم والأشكال أو التعابير الكتابية، بشكل فردي أو جماعي، على دفتر التقصي.

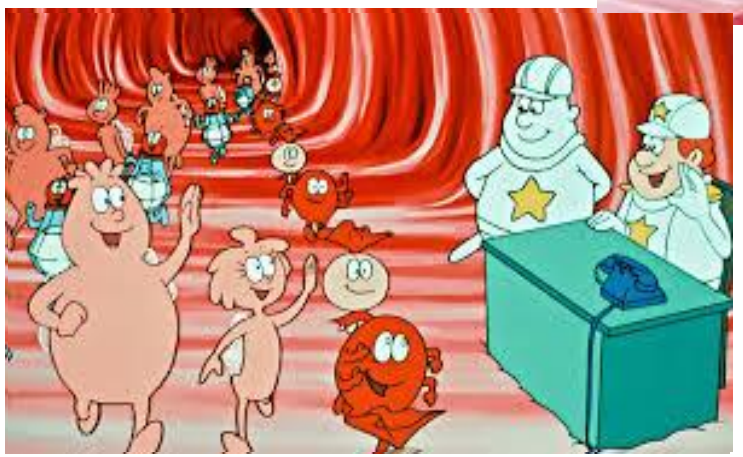


اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

- النمذجة:







4- التقصي لاختبار الفرضيات

- اختبار الفرضيات من خلال عزل المتغيرات واعتماد وسيلة التقصي المناسبة؛
- يقوم المتعلمون بتحرير النتائج المتوصل إليها إما باعتماد الرسوم والأشكال أو التعابير الكتابية، بشكل فردي أو جماعي، على دفتر التقصي.



اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

- النمذجة:







مراحل نهج التقصي

4- التقصي لاختبار الفرضيات

- اختبار الفرضيات من خلال عزل المتغيرات واعتماد وسيلة التقصي المناسبة؛
- يقوم المتعلمون بتحرير النتائج المتوصل إليها إما باعتماد الرسوم والأشكال أو التعابير الكتابية، بشكل فردي أو جماعي، على دفتر التقصي.



اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

- النمذجة:

- التفكير في نموذج لتمثيل مبسط لأنظمة أو عمليات حقيقية أو ظواهر سواء على مستوى العمليات الدقيقة (غير المرئية بالعين المجردة)، أو الظواهر والعمليات الكبرى التي يصعب معها ملاحظتها بشكل مباشر. مثلا تفسير كيف يحجب القمر الشمس.
- يقول الدكتور أحمد هلا الكردي من كلية علوم جامعة تشرين عن النموذج بأنه «تمثيل مبسط يتضمن البنية الأساسية لنظام أو قضية أو ظاهرة أو عملية يساعد في تعزيز قدرتنا على الفهم والتنبؤ والتكهن والتحكم إن كان ممكنا بسلوك النظام»

4- التقصي لاختبار الفرضيات

اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

- النمذجة:

ولقد تعددت تصنيفات النماذج بحسب تنوع مرجعيات واضعيها، ويمكننا أن نقتصر على هذا التصنيف :

نماذج فيزيائية	كنماذج الطائرات والجسور ومخططات الشبكات ومخططات الدارات الكهربائية والخرائط والرسوم والبيانات والصور والمجسمات (الكرة الأرضية.....) و و...
نماذج رمزية	كلغة طبيعية أو برنامج حاسب أو مجموعة معادلات رياضية.
النماذج الذهنية	النموذج الذهني هو تمثيل داخلي لشيء خارجي. يشمل النموذج الذهني معلومات دنيا فهو غير مستقر ويخضع للتغير ويستخدم لصنع القرار عن ظروف ما.

4- التقصي لاختبار الفرضيات

اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

- **النمذجة:**





مراحل نهج التقصي

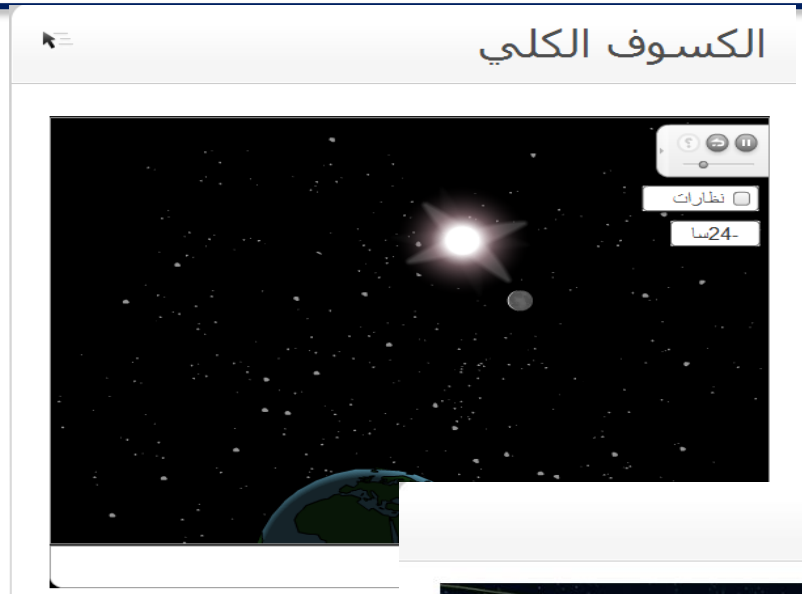
4- التقصي لاختبار الفرضيات

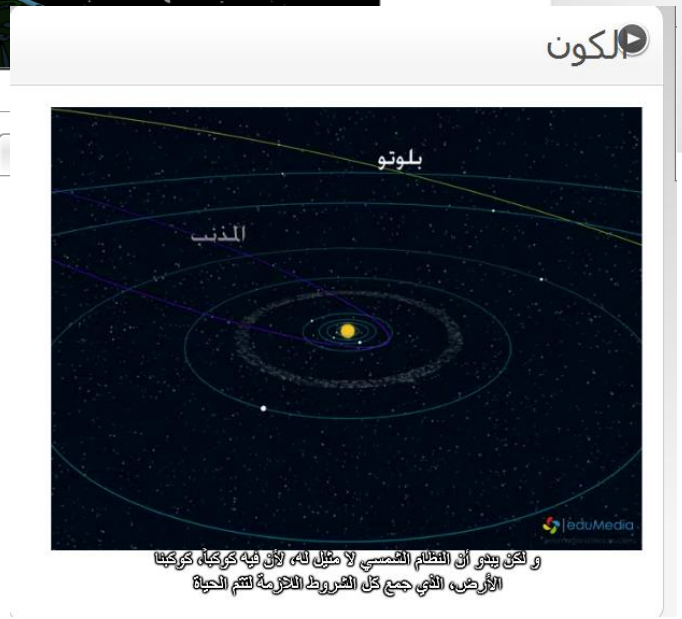
اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

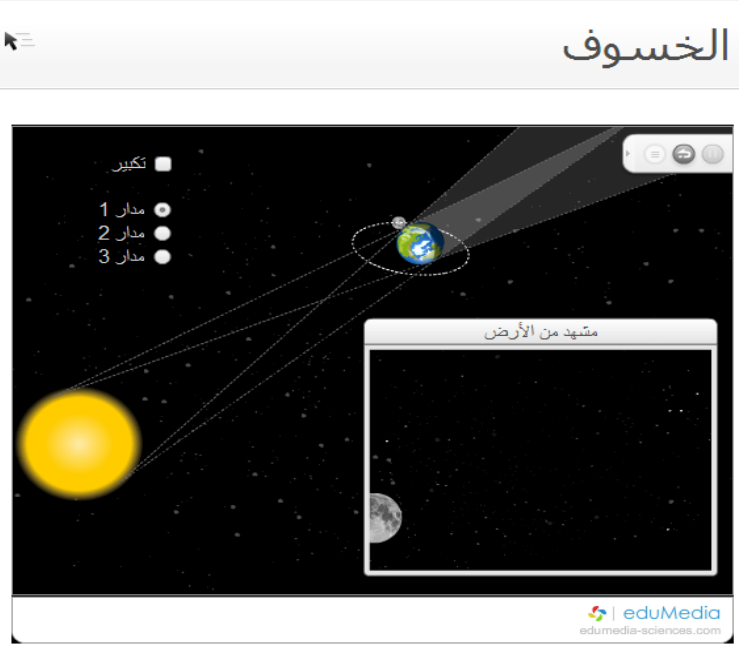
- النمذجة:











4- التقصي لاختبار الفرضيات

- اختبار الفرضيات من خلال عزل المتغيرات واعتماد وسيلة التقصي المناسبة؛
- يقوم المتعلمون بتحرير النتائج المتوصل إليها إما باعتماد الرسوم والأشكال أو التعابير الكتابية، بشكل فردي أو جماعي، على دفتر التقصي.



اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

- **التجريب والمناولة:**
  - يقوم فيه التلاميذ بإشراف المدرس(ة) بالتعامل مع المواد واستعمال الأدوات والأجهزة، واقتراح عدة تجريبية، وإنجاز المناولة وممارسة العمل العلمي؛
  - ينبغي تضمين الوثائق الإدارية للأستاذ(ة) بلائحة الوسائل التعليمية المتوفرة بالمؤسسة؛
  - يمكن الاستعانة بالتجارب الافتراضية الواردة في الموارد الرقمية.



مراحل نهج التقصي

4- التقصي لاختبار الفرضيات

اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

- **التجربة: بعض التجارب الافتراضية**









4- التقصي لاختبار الفرضيات

اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

يمكن الاستعانة بما يتيحه موقع http://www.taalimtice.ma من موارد رقمية، ومن سيناريوهات بيداغوجية.



مثال:

ب- تدبير السيناريو البيداغوجي

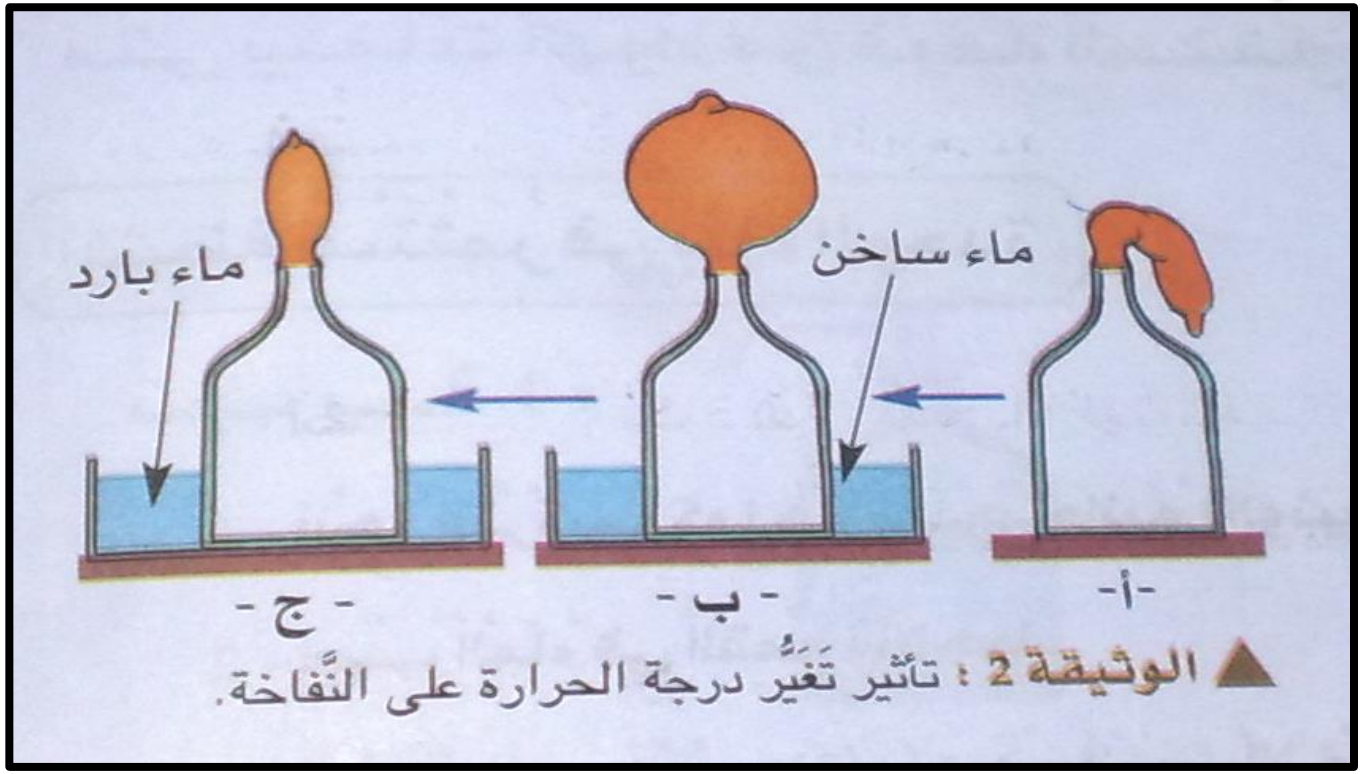
الهدف من إدماج المورد الرقمي	تعرف النظام الغذائي المتوازن
تحديد المجالات التعليمية التعلمية	تعرف المجموعات الغذائية السبع؛ اكتساب مهارة ترتيبها؛ تطبيق السلوك الغذائي المتوازن.
طريقة التدريس	نهج التقصي
المورد الرقمي ونوعيته	الهرم الغذائي www.taalimtice.ma/rn1284/ – شاشة تفاعلية
مستوى إدماج المورد الرقمي	مرحلة اختبار الفرضيات

4- التقصي لاختبار الفرضيات

اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

- **التجربة: نعود إلى مثالنا السابق**

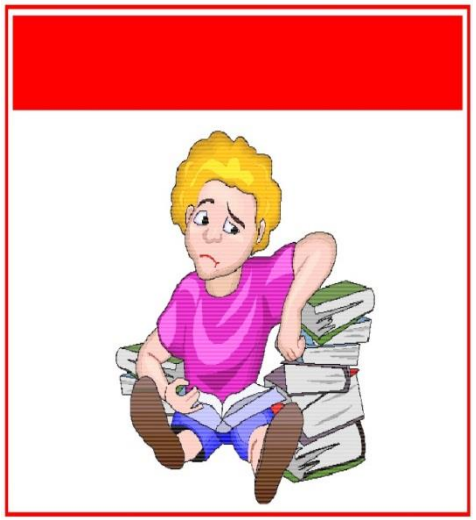
لفحص الفرضيات نقوم بالتجربة التالية



▲ الوثيقة 2 : تأثير تَغَيُّر درجة الحرارة على النَّفاخة.

4- التقصي لاختبار الفرضيات

- اختبار الفرضيات من خلال عزل المتغيرات واعتماد وسيلة التقصي المناسبة؛
- يقوم المتعلمون بتحرير النتائج المتوصل إليها إما باعتماد الرسوم والأشكال أو التعابير الكتابية، بشكل فردي أو جماعي، على دفتر التقصي.



اعتماد وسيلة التقصي المناسبة

- البحث التوثيقي:

البحث ضمن وثائق أو مراجع أو موسوعات أو على الأنترنيت، من أجل التوصل إلى إيجاد عناصر إجابة تساعد على تمحيص الفرضيات، أو استكمال نشاط التقصي(نصوص، صور، وثائق سمعية بصرية، أنترنيت...)

المصادر الأولية	المصادر الثانوية
السجلات والوثائق.	الرجوع إلى الصحف والمجلات والكتب والدوريات
الآثار.	الرجوع إلى المذكرات والسير الذاتية
إجراء المقابلات مع شهود عيان	الدراسات السابقة
	تسجيلات الإذاعة والتلفزيون

5- تقديم وتقاسم الانتاجات

- يعرض ممثلو المجموعات نتائج عمليات التقصي المنجزة، وتتم مناقشتها ومقارنتها بالفرضيات المقترحة من أجل إثباتها أو نفيها. ويقوم الأستاذ(ة) بالتنشيط والاهتمام أكثر بالتمثلات أو الأخطاء التي يمكن أن تظهر خلال المرحلة من أجل تصحيحها.

6- مرحلة التعميم

- يعتمد هذا النشاط على تدخل الأستاذ(ة) بناء على مرحلة التقاسم على تشكيل وبناء التعلمات المستهدفة، وتمكين المتعلمين من توثيقها إما في شكل استنتاجات أو أشكال أو جداول أو خطاطات بهدف التعميم

7- استثمار التعلمات المكتسبة

- تمكن من توسيع التفسيرات إلى ما وراء المعطيات المقدمة بغية تحديد الانعكاسات والتأثيرات المطابقة للشروط الموصوفة وتطبيقها في وضعيات جديدة؛

أدوات التقويم في الممارسة الصفية القائمة على نهج التقصي

الممارسات العملية؛
دفاتر التقصي؛
المشاريع؛
الملاحظات المباشرة؛
المراقبة المستمرة؛
العروض والبحوث والمجلات الحائطية،
تصميم النماذج؛
الملصقات والصور والرسوم؛
المناقشات؛
الحقيبة التربوية Portfolio

شكرا على حسن انتباهكم

